MAPA DE FLUJO DE VALOR — ESTADO FUTURO

Línea 1: yogures (familia Y1 fresa · Y2 griego · Y3 kéfir) — Lácteos Pomar, planta Cajicá

Elaboró:	Kuajo Automation — R4 Juan Vargas	**Fecha:**	Octubre de 2026 · Rev. B
Base:	Día típico: 2 turnos × 8 h, 840 min disponibles, 6 días/sem	**Estado:**	FUTURO con la propuesta (sección 7)

Productores de leche
Acopio de Pomar (Cundinamarca)

Programa de acopio (diario)

CONTROL DE PRODUCCIÓN
- SAP (PP/SD): pedidos por EDI o portal y órdenes de producción diarias
- MES Sepasoft: heijunka, recetas ISA-88, OEE, genealogía, SPC
- SCADA Ignition + historian: estado de equipos y lotes en línea
- KPIs en línea por turno, receta y equipo

Pedidos EDI o portal → SAP (diario)

Nivelación del mix (heijunka)
Y2 | Y1 | Y3 | Y1
Secuencia diaria del MES (sección 7.10)

K6 **Plan diario SAP → MES** stock de 48 a 24 h
K7 **Genealogía en el MES** trazabilidad < 30 min

Cadenas y distribuidores
Supermercados + canal tradicional

Leche para la línea	**68.098 kg/d**
Entregas	**2 por día**
Proveedores de envases	**semanal**
Fruta, polvos y cultivos	**semanal**

Demanda total	**52.400 kg/d**
Y1 fresa 150 g	**200.000 vasos**
Y2 griego 500 g	**20.000 vasos**
Y3 kéfir 1 L	**12.039 bot.**
Entrega actual	**52.400 kg (100 %)**
Takt time	**0,96 s/kg**
Ritmo real	**0,96 s/kg**

Secuencia diaria y receta de control ISA-88: solo al marcapasos

Datos de lote, OEE y consumos (en línea, hacia el MES)

Carrotanque

I
Silo: 34 t
12 h de leche

Preparación
U-211 · 10.000 L — 1*

T. de ciclo Y1	**70 min**
T. de ciclo Y2 / Y3	**30 min**
Cambio (CIP)	**45 min auto**
Lotes por día	**7,2**
Polvos (Y1)	**1.400 kg/lote**
Ocupación U-211	**64 %**

flujo continuo del lote

Tratamiento térmico
U-212 · 10.000 L/h — 1*

T. de ciclo Y1 / Y3	**60 min**
T. de ciclo Y2	**72 min**
Pasteurización	**90-92 °C**
Regeneración	**90 %**
Cambio de receta	**por receta**
Registro PCC	**TR-212B**

★ **Proceso marcapasos (restricción)**

Fermentación ★
U-221 a U-224 · 4 × 10.000 L — 1

Incubación Y1/Y2/Y3	**4,5 / 6 / 20 h**
Tiempo extra por lote	**0,00 h**
Fin de fase	**pH en línea**
Horas-tanque	**85,2 de 96**
Ocupación	**89 %**
Kéfir	**U-224 + U-223 c/4 d**
Lotes fuera de pH	**≤ 2 %**

K2 **pH en línea** fin de fase automático

FIFO ▶ mismo lote, sin espera

Enfriamiento
U-225 (+ U-228 en Y2) — 1*

T. de ciclo	**70 min/lote**
Salida Y1 / Y2 / Y3	**20 / 10 / 9 °C**
Concentración Y2	**2 h en U-228**
Suero ácido	**≈ 6.950 kg/lote**
Destino Y1/Y2	**pulmón U-226**
Destino Y3	**maduración U-227**

K4 **MES: carril FIFO** Y1 ≤ 1,5 h · Y2 ≈ 3 h

FIFO ▶ pulmón U-226 · máx. 1 lote

Llenado de vasos + inspección
U-232 · U-234 — 2

Nominal (150 / 500 g)	**28.800 / 7.200 v/h**
Cambio de formato	**35 min × 2/día**
MTBF / MTTR	**8,1 h / 20 min**
Disponibilidad	**86,3 %**
Rendimiento	**91,3 %**
Calidad (rechazo)	**99 % (1 %)**
OEE	**78,0 %**
Ocupación	**89 % (12,5 de 14 h)**

K1 **Recetas ISA-88 + CIP auto** cambio de 90 a 35 min
K3 **Pesadora, metales, visión** rechazo de 3 % a 1 %

transportador

Encajonado y paletizado
Celda robotizada U-242/U-241 — 1

Cajas por día	**11.003**
Pallets por día	**119**
Operarios por turno	**1**
Cajas por operario-h	**786**
Unidades por caja	**24 / 12 / 12**
Etiqueta de pallet	**GS1-128**

K5 **Celda robotizada** de 4 a 1 operario/turno

Producto liberado
FIFO por fecha (24 h)

Camión refrigerado
despacho diario

K8 **Submedición** consumos por lote

Maduración (Y3)
U-227 · 10.000 L — 1*

Tiempo	**12 h a 9 °C**
Lotes por día	**1,3**
Después	**enfría a 5 °C**

FIFO ▶

Llenado de botellas
U-233 · 6.000 bot/h — 1

OEE	**80 %**
Ocupación	**18 %**
Botellas por día	**12.039**
Inspección	**automática**

Cajas de Y3 (transportador)

** Operario compartido entre preparación, tratamiento térmico, enfriamiento y maduración (1 por turno). Preparación y fermentación siguen de noche en automático, supervisadas por el operador nocturno de servicios con alarmas del SCADA. Solo el marcapasos (fermentación) recibe la programación; aguas abajo el flujo es FIFO.*

LÍNEA DE TIEMPO DE UN LOTE DE Y1 (horas) — MLT = tiempo de manufactura

Arriba: esperas que no agregan valor · abajo (azul): tiempo que agrega valor

Silo	Preparación	Trat. térmico	Fermentación	Sobretiempo pH	Enfriamiento	Pulmón	Llenado	Encajonado	Cámara
12,0 h	1,2 h	1,0 h	4,5 h	0,00 h	1,2 h	1,5 h	2,8 h	0,30 h	48,0 h

Resumen por receta

Receta	MLT	Valor agregado	% VA
Y1 fresa	**72,5 h (3,0 d)**	11,0 h	**15,1 %**
Y2 griego	**73,9 h (3,1 d)**	10,9 h	**14,8 %**
Y3 kéfir	**121,3 h (5,1 d)**	36,8 h	**30,3 %**

Throughput 3.743 kg/h · 26.200 kg/turno
OEE vasos 78,0 % · fermentadores 89 % (restricción)

SIMBOLOGÍA

- Proveedor / cliente
- Envío por camión
- Proceso marcapasos (recibe la programación)
- Proceso
- Envío al cliente
- Nivelación (heijunka) — XOXO
- Caja de datos
- Información manual
- Mejora kaizen (K1–K8)
- Inventario (espera)
- Información electrónica
- Carril FIFO
- Flujo continuo del lote
- Operario por turno
- Supermercado